കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല · CALICUT UNIVERSITY FYUGP · BA SOCIOLOGY MINOR

മൊഡ്യൂൾ 4 · അധ്യായം IV (4.2 B): സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ AI എങ്ങനെ ഉൾച്ചേർക്കണം?

Module 4 · Chapter IV (Topic 4.2 B): How should AI systems be embedded in our social relations?

Course: Philosophy of Artificial Intelligence (PHL1MN102) • MODULEIVCHAPTERIV_T1774942973621.pdf •

Comprehensive Bilingual Study Guide

അവലോകനം (Overview)

Core Philosophical Inquiry: How should artificial intelligence systems be integrated into the complex fabric of human social interactions without eroding human autonomy, degrading interpersonal relationships, or creating unaccountable algorithmic governance?

> **പ്രധാന ദാർശനിക അന്വേഷണം:** മനുഷ്യന്റെ സ്വയംഭരണാധികാരം (Human Autonomy) തകർക്കാതെയും, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ചോർത്തിക്കളയാതെയും, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത അൽഗോരിതമിക് ഭരണം സൃഷ്ടിക്കാതെയും നിർമ്മിതബുദ്ധി സംവിധാനങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ സമന്വയിപ്പിക്കാം?

2. നിവേശിത ഉപകരണങ്ങളും തത്സമയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗും (Embedded Devices & Real-Time Computing)

An **embedded device** is traditionally defined as a specialised hardware-software system designed to execute dedicated functions and deliver **real-time computing** capabilities. Unlike a general-purpose personal computer, an embedded device is compact, engineered for specific dedicated operations, and historically utilized microprocessors with constrained computing and memory architectures.

> ഒരു നിശ്ചിത ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹാർഡ്‌വെയറും സോഫ്റ്റ്‌വെയറും സമന്വയിപ്പിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളെയാണ് **നിവേശിത ഉപകരണം (Embedded Device)** എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവ **തത്സമയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് (Real-Time Computing)** നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവ ഒതുക്കമുള്ളതും, പരിമിതമായ മെമ്മറിയും പ്രോസസ്സറും ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ ദൗത്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

In recent years, embedded systems have achieved genuine **artificial intelligence**. Embedded AI has evolved from static logic to polymorphic, dynamic architectures akin to biological evolution. Examples include **intelligent lighting systems** (adjusting color and brightness dynamically to human mood and

circadian rhythm), smart appliances, and most notably **autonomous vehicles (self-driving cars)**. Tech leaders like **Tesla** and **Uber** are investing billions of dollars to build a driverless ecosystem, though pervasive adoption on public highways will realistically require **10 to 15 years**.

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, നിവേശിത സംവിധാനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ **നിർമ്മിത ബുദ്ധി** കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവശാസ്ത്രപരമായ പരിണാമത്തിന് സമാനമായി ഇവ സങ്കീർണ്ണവും സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടുന്നതുമായ ഘടനകളായി വളർന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കും സമയത്തിനും അനുസരിച്ച് സ്വയം മാറുന്ന **സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ**, സ്മാർട്ട് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി **സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങൾ (Autonomous Vehicles)** എന്നിവ. **ടെസ്‌ല (Tesla)**, **യൂബർ (Uber)** തുടങ്ങിയ ആഗോള കമ്പനികൾ ഇതിനായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്; എങ്കിലും പൊതുറോഡുകളിൽ ഇവ പൂർണ്ണമായി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ **10 മുതൽ 15 വർഷം വരെ** സമയമെടുക്കും.

3. സാമൂഹിക ഇടനിലക്കാരായി AI സംവിധാനങ്ങൾ (AI as Social Intermediaries)

LMS പാഠഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത് AI സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വെറും നിഷ്ക്രിയ ഉപകരണങ്ങളായല്ല, മറിച്ച് **സാമൂഹിക ഇടനിലക്കാരായി (Social Intermediaries)** പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ്:

A. വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റുകൾ (Virtual Assistants)

Virtual assistants like **Siri**, **Alexa**, and **Google Assistant** engage users through conversational voice and text interfaces. They manage schedules, answer queries, set reminders, and execute transactions. In doing so, they function as conversational **social intermediaries**, subtly reshaping interpersonal communication patterns, home life, and human task delegation.

സിരി (Siri), **അലക്സാ (Alexa)**, **ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്(Google Assistant)** തുടങ്ങിയ വോയ്സ്/ടെക്സ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റുകൾ മനുഷ്യനുമായി നിരന്തരം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകാനും, കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവ മനുഷ്യനും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള **സാമൂഹിക ഇടനിലക്കാരായി (Social Intermediaries)** മാറുകയും ആശയവിനിമയ ശീലങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

B. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖല (Healthcare Systems & Trust Dynamics)

In healthcare, AI performs disease diagnosis, medical imaging evaluation, patient mortality risk prediction, and hospital resource optimization. Crucially, healthcare AI acts as a social mediator between patients and medical doctors, directly impacting diagnosis transparency, treatment choices, and the sacred **trust dynamic** that exists between physician and patient.

> രോഗനിർണ്ണയം, മെഡിക്കൽ ഇമേജ് പരിശോധന, രോഗസാധ്യത പ്രവചിക്കൽ, ആശുപത്രി വിഭവ വിതരണം എന്നിവയിൽ AI വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഡോക്ടറും രോഗിയും തമ്മിലുള്ള പരമ്പരാഗത **വിശ്വാസ ബന്ധത്തെ (Trust Dynamics)** നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുകയും ചികിത്സാ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക മധ്യവർത്തിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

C. സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളും സ്ഥിരീകരണ പക്ഷപാതവും (Social Media & Confirmation Bias)

Social media recommendation engines suggest friends, professional contacts, and news feeds based on behavioral tracking. By prioritizing content aligned with past engagements, AI creates algorithmic echo chambers that reinforce preexisting beliefs (**confirmation bias**) and polarize public discourse.

> സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോക്താവിന്റെ മുൻകാല പെരുമാറ്റങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കളെയും വാർത്തകളെയും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉപയോക്താവ് നേരത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രം വീണ്ടും കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് (**സ്ഥിരീകരണ പക്ഷപാതം / Confirmation Bias**) നയിക്കുകയും, വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതികൾ തടഞ്ഞ് പൊതുസംവാദങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

4. പ്രധാന സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതം: ആശയവിനിമയ ശേഷിയുടെ ശോഷണം (Reduced Social Skills)

Critical Societal Risk — Reduced Social Skills : Excessive reliance on embodied AI systems and digital intermediaries leads to a marked deterioration in face-to-face communication capabilities and interpersonal empathy. As humans substitute authentic human interaction with automated, friction-free AI companions, social withdrawal, shallow relationships, and loneliness increase.

ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം — സാമൂഹിക ആശയവിനിമയ ശേഷിയുടെ ശോഷണം (Reduced Social Skills) : സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർ AI ഉപകരണങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് നേരിട്ടുള്ള (Face-to-Face) ആശയവിനിമയ ശേഷികളെയും പരസ്പര സഹാനുഭൂതിയെയും സാരമായി നശിപ്പിക്കുന്നു. ജീവസ്സുറ്റ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾക്ക് പകരം സംഘർഷരഹിതമായ യന്ത്രബന്ധങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വ്യക്തികളെ ഏകാന്തതയിലേക്കും സാമൂഹിക ഉൾവലിയലിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

5. അടിസ്ഥാന ധാർമ്മിക സുരക്ഷാ തത്വങ്ങൾ (Core Ethical Principles for Integration)

LMS അനുശാസിക്കുന്ന 3 അടിസ്ഥാന ധാർമ്മിക സുരക്ഷാ തൂണുകൾ:

ധാർമ്മിക തത്വം (Principle)	ഇംഗ്ലീഷ് വിശദീകരണം (English Concept)	മലയാള വിശദീകരണം (Malayalam Explanation)
1. സ്വയംഭരണാധികാരം സംരക്ഷിക്കൽ (Safeguarding Autonomy)	Autonomy is the capacity to make voluntary, independent choices. AI must support human judgment rather than overriding it through manipulative **nudges** or opaque behavioral profiling.	സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സ്വതന്ത്രവും ബോധപൂർവ്വവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവകാശമാണ് സ്വയംഭരണാധികാരം. അൽഗോരിതമിക് നഡ്ജിംഗിലൂടെയോ തിരിമറികളിലൂടെയോ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം തട്ടിയെടുക്കാൻ AI-യെ അനുവദിക്കരുത്.
2. മാനുഷിക ഉത്തരവാദിത്തം നിലനിർത്തൽ (Maintaining Human Accountability)	Crucial, legal, and ethical decisions must strictly remain within human discretion. AI lacks **moral agency, authentic empathy, and accountability**. Supreme authority must stay with humans.	ധാർമ്മികവും നിയമപരവുമായ നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കണം. നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്ക് **ധാർമ്മിക കർതൃത്വമോ (Moral Agency), സഹാനുഭൂതിയോ (Empathy), ഉത്തരവാദിത്തമോ** ഇല്ല. അതിനാൽ പരമാധികാരം മനുഷ്യന് മാത്രമായിരിക്കണം.
3. സുരക്ഷയും പ്രതിരോധശേഷിയും (Security and System Resilience)	AI integrated into critical infrastructures (transportation, healthcare, power grids) must be resilient against cyber attacks and failures to prevent catastrophic societal collapse.	ആശുപത്രികൾ, ഗതാഗതം, സർക്കാർ ഭരണം തുടങ്ങിയ നിർണ്ണായക മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെയും സാങ്കേതിക തകരാറുകളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള സുരക്ഷയും പ്രതിരോധശേഷിയും (Resilience) ഉണ്ടായിരിക്കണം.

6. എതിക്സ്-ബൈ-ഡിസൈനും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പങ്കും (Ethics-by-Design & Role of Social Scientists)

Ethics-by-Design : Ethical principles, fairness, and safety protocols must not be treated as an afterthought; they must be embedded into the AI engineering lifecycle from the very inception of system architecture.

> **എതിക്സ്-ബൈ-ഡിസൈൻ (Ethics-by-Design)** : സാങ്കേതികവിദ്യ നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ധാർമ്മികത കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് പകരം, സിസ്റ്റത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളും നീതിയും സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും കോഡിംഗിൽ ഉൾച്ചേർക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

Crucial Role of Ethicists and Social Scientists: Technical efficiency alone is inadequate when embedding AI into society. Ethicists and social scientists analyze cultural values, power dynamics, marginalization, and bias, ensuring AI fosters social justice and human flourishing rather than systemic inequality.

> **ധാർമ്മിക ചിന്തകരുടെയും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും പങ്ക്:** സമൂഹത്തിൽ AI നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ കേവല സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം മാത്രം പോരാ. ധാർമ്മിക ചിന്തകരും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ, അധികാര സമവാക്യങ്ങൾ, പാർശ്വവൽക്കരണം എന്നിവ പരിശോധിച്ച് AI നീതിപൂർവ്വകമായ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തിന് സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

7. പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ (Knock Your Brain — MCQs)

ചോദ്യം 1: രൂപകൽപ്പനയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ AI-ൽ ധാർമ്മികത ഉൾച്ചേർക്കുന്നതിനെ എന്തു വിളിക്കുന്നു? (Embedding ethics into AI design from the start is called:)

A) Impact Assessment B) Security and Resilience C) Ethics-by-Design D) Social Mediation

ശരിയായ ഉത്തരം: C) Ethics-by-Design

വിശദീകരണം: സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ രീതിയാണ് Ethics-by-Design.

ചോദ്യം 2: സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾക്കായി AI-യെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം? (Excessive reliance on AI for social interactions may lead to:)

A) Increased human empathy B) Reduced social skills and isolation C) Better emotional intelligence D) Complete moral autonomy

ശരിയായ ഉത്തരം: B) Reduced social skills and isolation

വിശദീകരണം: മനുഷ്യരുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിന് പകരം AI സംവിധാനങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് സാമൂഹിക ആശയവിനിമയ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്കും ഏകാന്തതയിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

8. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉപന്യാസ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Unleash Your Potential — LMS Essay Q&A)

ചോദ്യം 1: വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹിക ഘടനയിലും നിർമ്മിത ബുദ്ധി ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വിശകലനം ചെയ്യുക. (Analyse the influence of artificial intelligence on interpersonal relationships and societal frameworks.)

മാതൃകാ ഉത്തരം (Model Answer):

1. **സാമൂഹിക ഇടനിലക്കാർ:** സിരി, അലക്സാ തുടങ്ങിയ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റുകൾ മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും, നേരിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2. **സ്ഥിരീകരണ പക്ഷപാതവും ധ്രുവീകരണവും:** സോഷ്യൽ മീഡിയ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഒരേ ചിന്താഗതിയുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കുന്നത് വഴി സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതകളും എക്കോ ചേമ്പറുകളും (Echo Chambers) സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

3. **സാമൂഹിക ശേഷികളുടെ ശോഷണം:** യന്ത്രങ്ങളുമായുള്ള സംഘർഷരഹിത സംഭാഷണങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കിടയിലെ ക്ഷമ, സഹാനുഭൂതി, നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്ക ശേഷി എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു.

ചോദ്യം 2: സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തീരുമാനമെടുക്കലിൽ മനുഷ്യന് പകരമായി AI സംവിധാനങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുമോ? ചർച്ച ചെയ്യുക. (Can artificial intelligence systems supplant human decision-making in social institutions? Engage in discourse.)

മാതൃകാ ഉത്തരം (Model Answer):

1. **ധാർമ്മിക കർതൃത്വത്തിന്റെ അഭാവം:** AI-ക്ക് അപാരമായ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അതിന് മനഃസാക്ഷിയോ (Conscience), യഥാർത്ഥ സഹാനുഭൂതിയോ (Empathy), ധാർമ്മിക കർതൃത്വമോ (Moral Agency) ഇല്ല.

2. **ഉത്തരവാദിത്ത വിടവ് (Accountability Gap):** നിർണ്ണായക കോടതി വിധികൾ, ചികിത്സാ തീരുമാനങ്ങൾ, യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒരു അൽഗോരിതത്തിന് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അതിന് ശിക്ഷയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ നൽകാനാവില്ല.

3. **തീരുമാനം:** അതിനാൽ AI ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് പകരക്കാരനാകരുത്; മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ വിവേചനശേഷിയെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം (Decision-Support Tool) മാത്രമായിരിക്കണം. പരമാധികാരം മനുഷ്യന് തന്നെയായിരിക്കണം.

9. പരീക്ഷാ വിജയത്തിനുള്ള 20 പുനരവലോകന പോയിന്റുകൾ (20 Key Revision Points)

1. **Embedded Device** എന്നത് തത്സമയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഹാർഡ്വെയർ-സോഫ്റ്റ്വെയർ ഘടനയാണ്.

2. പൊതു കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നിവേശിത ഉപകരണങ്ങൾ ഒതുക്കമുള്ളതും പരിമിതമായ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

3. നിവേശിത സിസ്റ്റങ്ങളിലെ AI വികാസം ജൈവിക പരിണാമത്തിന് സമാനമായി ഡൈനാമിക് ഘടനയായി മാറി.

4. **Tesla**, **Uber** തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിംഗിനായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

5. സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങൾ ഹൈവേകളിൽ പൂർണ്ണമായി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ **10 മുതൽ 15 വർഷം വരെ** ആവശ്യമാണ്.

6. **Social Intermediaries**: മനുഷ്യർക്കിടയിലെ വിനിമയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മധ്യവർത്തികളായി AI സംവിധാനങ്ങൾ മാറുന്നു.

7. **Virtual Assistants** (സിരി, അലക്സാ, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്) സംഭാഷണത്തിലൂടെ ദിനചര്യകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

8. ആരോഗ്യരംഗത്ത് രോഗനിർണ്ണയത്തിനും വിഭവ വിതരണത്തിനും AI ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ-രോഗി വിശ്വാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

9. സോഷ്യൽ മീഡിയ അൽഗോരിതങ്ങൾ മുൻകാല പെരുമാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫീഡുകൾ നൽകി **Confirmation Bias** ഉണ്ടാക്കുന്നു.

10. **Reduced Social Skills**: ഡിജിറ്റൽ ആശ്രിതത്വം നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ ശേഷിയെ തകർക്കുന്നു.

11. **Safeguarding Autonomy**: അൽഗോരിതമിക് നഡ്ജിംഗുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കണം.

12. **Maintaining Human Accountability**: ധാർമ്മികവും നിയമപരവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ വിവേചനത്തിൽ തന്നെ തുടരണം.

13. നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്ക് **Moral Agency** (ധാർമ്മിക കർതൃത്വം), സഹാനുഭൂതി, ശിക്ഷാർഹത എന്നിവയില്ല.

14 **System Resilience** : അത്യാവശ്യ പൊതു സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന AI സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തമായിരിക്കണം.

15 **Ethics-by-Design** : സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടം മുതൽ ധാർമ്മികത ഉൾച്ചേർക്കണം.

16 സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും എത്തിസിസ്റ്റുകളും ചേർന്ന് AI-യിലെ പക്ഷപാതങ്ങളും അസമത്വങ്ങളും തടയണം.

17 AI-യെ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് പകരമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് നീതിനിഷേധത്തിന് കാരണമാകും.

18 സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നു.

19 ഡെമോക്രാറ്റിക് മൂല്യങ്ങളും സാമൂഹിക നീതിയും ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ AI വികസനം മാനവരാശിക്ക് ഗുണകരമാകൂ.

20 പരീക്ഷയിൽ LMS MCQs: ചോദ്യം 1 ഉത്തരം: **Ethics-by-Design**, ചോദ്യം 2 ഉത്തരം: **Reduced social skills and isolation**.

⚡ KNOCK YOUR MIND! — അധ്യായം 17: 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Priority Exam Recall Points)

1 Social Embeddedness of AI Systems / സാമൂഹിക ഉൾച്ചേർക്കൽ
AI is not a neutral mathematical algorithm; it is an active socio-technical participant embedded inside human relationships and institutions.
എഐ എന്നത് വെറുമൊരു നിഷ്പക്ഷ കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രോഗ്രാമല്ല; അത് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും ആഴത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പങ്കാളിയാണ്.
2 Human-Robot Interaction (HRI) / ഹ്യൂമൻ-റോബോട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ
The interdisciplinary field studying psychological dynamics, mutual communication, and trust building between people and robotic agents.
മനുഷ്യരും റോബോട്ടുകളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം, മാനസിക ഇടപെടലുകൾ, വിശ്വാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണിത്.
3 Mark Coeckelbergh's Relational Moral Status / മാർക്ക് കുക്കൽബർഗിന്റെ റിലേഷണൽ സിദ്ധാന്തം
Moral status is not determined solely by internal biological traits, but emerges through the social relations and emotional bonds we forge.
ഒരു ജീവിയുടെ ധാർമ്മിക അവകാശം അതിന്റെ ആന്തരിക ജീവശാസ്ത്രപരമായ കഴിവുകൾ നോക്കിയല്ല, മറിച്ച് സമൂഹവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്.

4 The Illusion of Machine Companionship / കൃത്രിമ സൗഹൃദത്തിന്റെ മിഥ്യാധാരണ

AI conversational companions simulate reciprocal affection and empathy through statistical prompts without possessing genuine feelings.

എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ഉപയോക്താവിനോട് അഗാധമായ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയ്ക്ക് യാതൊരു വികാരങ്ങളുമില്ല.

5 Anthropomorphic Deception in Chatbots / ആന്ത്രോപോമോർഫിക് വഞ്ചന

Designing algorithms with human-like first-person pronouns ('I feel', 'I think') that deceive users into attributing sentience to code.

'എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്', 'ഞാൻ ഓർക്കുന്നു' എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിച്ച് ഉപയോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രൂപകൽപ്പനയിലെ ചതിയാണിത്.

6 Vulnerable Groups: Children & Elderly / കുട്ടികളും വയോജനങ്ങളും നേരിടുന്ന ചൂഷണം

Elderly dementia patients and developing children easily form deep emotional trust in social robots, making them targets for manipulation.

വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നവരും കുട്ടികളും റോബോട്ടുകളെ യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വികാരപരമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

7 Psychological Dependency on AI / മാനസികമായ ആശ്രിതത്വം

Isolated individuals increasingly substitute human friendships with endlessly agreeable AI agents that never challenge or disagree.

യഥാർത്ഥ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലെ പ്രയാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പലരും എപ്പോഴും പ്രശംസിക്കുന്ന കൃത്രിമ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രവണത.

8 Care Ethics in Social Robotics / കെയർ എത്തിക്സും റോബോട്ടിക്സും

The feminist philosophical framework emphasizing empathy, relational care, and vulnerability rather than rigid deontological rules.

നിയമങ്ങൾക്ക് പകരം സ്നേഹം, ദയ, പരസ്പര സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന 'കെയർ എത്തിക്സ്' റോബോട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ആവശ്യമാണ്.

9 Assistance vs Replacement of Human Carers / പരിചരണത്തിന് പകരമാകുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ

Ethicists warn that robots should perform heavy physical tasks for nurses rather than replacing the emotional warmth of human presence.

റോബോട്ടുകൾ നഴ്സുമാരുടെ ശാരീരിക ജോലികൾക്ക് സഹായമാകണം; എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹപൂർണ്ണമായ സാന്നിധ്യത്തിന് പകരമാകാൻ അവയെ അനുവദിക്കരുത്.

10 Parasocial Relationships with AI / പാരസോഷ്യൽ എഐ ബന്ധങ്ങൾ

One-sided emotional bonds where a human invests genuine vulnerability, trust, and love into a commercial corporate algorithm.

മനുഷ്യൻ സ്വന്തം മനസ്സിലെ എല്ലാ സ്വകാര്യതകളും പങ്കുവെക്കുമ്പോഴും, മറുവശത്തുള്ളത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമാണെന്ന തിരിച്ചറിവില്ലായ്മ.

11 Erosion of Human Empathy and Patience / മാനുഷിക സഹാനുഭൂതിയുടെ അപചയം

Habitual interaction with obedient, submissive AI agents risks eroding interpersonal tolerance, negotiation skills, and social empathy.

എപ്പോഴും വഴിപ്പെടുന്ന യന്ത്രങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് ശീലിക്കുന്നത് മനുഷ്യരോടുള്ള ക്ഷമയും വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവവും തകർക്കാനിടയുണ്ട്.

12 Intimate Ambient Surveillance / സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ രഹസ്യ ശേഖരണം

Companion robots stationed in private bedrooms harvest intimate voice recordings, emotional moods, and behavioral secrets for tech firms.
കിടപ്പുമുറികളിൽ വരെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന റോബോട്ടുകൾ ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായ വികാരങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും നിരന്തരം ചോർത്തുന്നു.
13 Commercial Exploitation of Loneliness / ഏകാന്തതയെ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കൽ
Tech monopolies exploit the global loneliness epidemic by gating continuous artificial companionship behind subscription paywalls.
ആളുകളുടെ ഏകാന്തതയെ മുതലെടുത്ത് പണം സമ്പാദിക്കാൻ മാസവരി അടച്ചാൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന കൃത്രിമ കാമുകി/കാമുകന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാണിജ്യ രീതി.
14 Gender Stereotyping in Voice Assistants / ലിംഗവിവേചന മാതൃകകൾ
Defaulting digital assistants to submissive, polite female voices and personas perpetuates historical gender biases in tech.
സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനും വഴങ്ങാനും സ്ത്രീ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിംഗപരമായ മുൻവിധികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
15 The Right to Know You are Talking to Machine / യന്ത്രത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവകാശം
Ethical regulations must mandate that artificial systems identify themselves immediately to safeguard consumer epistemic autonomy.
താൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനോടല്ല, മറിച്ച് യന്ത്രത്തോടാണെന്ന് അറിയാനുള്ള പ്രാഥമിക അവകാശം ഏതൊരു ഉപയോക്താവിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
16 Algorithmic Echo Chambers in Social Networks / അൽഗോരിതമിക് അഭിപ്രായ ധ്രുവീകരണം
Engagement-driven recommendation engines optimize for outrage, polarizing democratic political discourse and breaking civic bonds.
ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രം കാണിച്ച് സമൂഹത്തിൽ വിദ്വേഷവും ഭിന്നിപ്പും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അൽഗോരിതങ്ങൾ.
17 Digital Doppelgängers and Griefbots / മരിച്ചവരുടെ ഡിജിറ്റൽ അവതാരങ്ങൾ
Simulating dead relatives using their textual chat history raises profound questions of consent, grief exploitation, and dignity.
മരണപ്പെട്ടവരുടെ പഴയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിയോഗ ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കുന്നു.
18 Impact on the Democratic Public Sphere / ജനാധിപത്യ വേദികളിലെ കൃത്രിമ സ്വാധീനം
Millions of autonomous bot personas flooding social networks destroy genuine public consensus and democratic discourse.
ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യാജ എഐ അക്കൗണ്ടുകൾ ചർച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും സംവാദങ്ങളെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു.
19 Participatory Co-Design Methodologies / പങ്കാളിത്ത രൂപകൽപ്പന
Engineers, social workers, psychologists, and end-users must collaborate from inception when developing socially embedded technologies.
എഐ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയർമാർ മാത്രമല്ല, മനശാസ്ത്രജ്ഞരും സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കണം.
20 Safeguarding Human Relational Dignity / മാനുഷിക അന്തസ്സ് സംരക്ഷിക്കൽ

The ultimate ethical priority in social AI is ensuring automated systems support and enrich authentic human relationships, never eroding them.
മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെയും മാനുഷിക അന്തസ്സിനെയും വളർത്തുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രമേ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കാവൂ.
⚡ KNOCK YOUR MIND! — അധ്യായം 17: 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Priority Exam Recall Points) Module 4 Ch 17
1 Social Embeddedness of AI Systems / സാമൂഹിക ഉൾച്ചേർക്കൽ
AI is not a neutral mathematical algorithm; it is an active socio-technical participant embedded inside human relationships and institutions.
എഐ എന്നത് വെറുമൊരു നിഷ്പക്ഷ കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രോഗ്രാമല്ല; അത് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും ആഴത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പങ്കാളിയാണ്.
2 Human-Robot Interaction (HRI) / ഹ്യൂമൻ-റോബോട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ
The interdisciplinary field studying psychological dynamics, mutual communication, and trust building between people and robotic agents.
മനുഷ്യരും റോബോട്ടുകളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം, മാനസിക ഇടപെടലുകൾ, വിശ്വാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണിത്.
3 Mark Coeckelbergh's Relational Moral Status / മാർക്ക് കുക്കൽബർഗിന്റെ റിലേഷണൽ സിദ്ധാന്തം
Moral status is not determined solely by internal biological traits, but emerges through the social relations and emotional bonds we forge.
ഒരു ജീവിയുടെ ധാർമ്മിക അവകാശം അതിന്റെ ആന്തരിക ജീവശാസ്ത്രപരമായ കഴിവുകൾ നോക്കിയല്ല, മറിച്ച് സമൂഹവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്.
4 The Illusion of Machine Companionship / കൃത്രിമ സൗഹൃദത്തിന്റെ മിഥ്യാധാരണ
AI conversational companions simulate reciprocal affection and empathy through statistical prompts without possessing genuine feelings.
എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ഉപയോക്താവിനോട് അഗാധമായ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയ്ക്ക് യാതൊരു വികാരങ്ങളുമില്ല.
5 Anthropomorphic Deception in Chatbots / ആന്ത്രോപോമോർഫിക് വഞ്ചന
Designing algorithms with human-like first-person pronouns ('I feel', 'I think') that deceive users into attributing sentience to code.
'എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്', 'ഞാൻ ഓർക്കുന്നു' എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിച്ച് ഉപയോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രൂപകൽപ്പനയിലെ ചതിയാണിത്.
6 Vulnerable Groups: Children & Elderly / കുട്ടികളും വയോജനങ്ങളും നേരിടുന്ന ചൂഷണം
Elderly dementia patients and developing children easily form deep emotional trust in social robots, making them targets for manipulation.
വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നവരും കുട്ടികളും റോബോട്ടുകളെ യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വികാരപരമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
7 Psychological Dependency on AI / മാനസികമായ ആശ്രിതത്വം
Isolated individuals increasingly substitute human friendships with endlessly agreeable AI agents that never challenge or disagree.
യഥാർത്ഥ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലെ പ്രയാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പലരും എപ്പോഴും പ്രശംസിക്കുന്ന കൃത്രിമ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രവണത.

8 Care Ethics in Social Robotics / കെയർ എത്തിക്സും റോബോട്ടിക്സും

The feminist philosophical framework emphasizing empathy, relational care, and vulnerability rather than rigid deontological rules.

നിയമങ്ങൾക്ക് പകരം സ്നേഹം, ദയ, പരസ്പര സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന 'കെയർ എത്തിക്സ്' റോബോട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ആവശ്യമാണ്.

9 Assistance vs Replacement of Human Carers / പരിചരണത്തിന് പകരമാകുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ

Ethicists warn that robots should perform heavy physical tasks for nurses rather than replacing the emotional warmth of human presence.

റോബോട്ടുകൾ നഴ്സുമാരുടെ ശാരീരിക ജോലികൾക്ക് സഹായമാകണം; എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹപൂർണ്ണമായ സാന്നിധ്യത്തിന് പകരമാകാൻ അവയെ അനുവദിക്കരുത്.

10 Parasocial Relationships with AI / പാരസോഷ്യൽ എഐ ബന്ധങ്ങൾ

One-sided emotional bonds where a human invests genuine vulnerability, trust, and love into a commercial corporate algorithm.

മനുഷ്യൻ സ്വന്തം മനസ്സിലെ എല്ലാ സ്വകാര്യതകളും പങ്കുവെക്കുമ്പോഴും, മറുവശത്തുള്ളത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമാണെന്ന തിരിച്ചറിവില്ലായ്മ.

11 Erosion of Human Empathy and Patience / മാനുഷിക സഹാനുഭൂതിയുടെ അപചയം

Habitual interaction with obedient, submissive AI agents risks eroding interpersonal tolerance, negotiation skills, and social empathy.

എപ്പോഴും വഴിപ്പെടുന്ന യന്ത്രങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് ശീലിക്കുന്നത് മനുഷ്യരോടുള്ള ക്ഷമയും വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവവും തകർക്കാനിടയുണ്ട്.

12 Intimate Ambient Surveillance / സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ രഹസ്യ ശേഖരണം

Companion robots stationed in private bedrooms harvest intimate voice recordings, emotional moods, and behavioral secrets for tech firms.

കിടപ്പുമുറികളിൽ വരെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന റോബോട്ടുകൾ ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായ വികാരങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും നിരന്തരം ചോർത്തുന്നു.

13 Commercial Exploitation of Loneliness / ഏകാന്തതയെ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കൽ

Tech monopolies exploit the global loneliness epidemic by gating continuous artificial companionship behind subscription paywalls.

ആളുകളുടെ ഏകാന്തതയെ മുതലെടുത്ത് പണം സമ്പാദിക്കാൻ മാസവരി അടച്ചാൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന കൃത്രിമ കാമുകി/കാമുകന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാണിജ്യ രീതി.

14 Gender Stereotyping in Voice Assistants / ലിംഗവിവേചന മാതൃകകൾ

Defaulting digital assistants to submissive, polite female voices and personas perpetuates historical gender biases in tech.

സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനും വഴങ്ങാനും സ്ത്രീ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിംഗപരമായ മുൻവിധികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

15 The Right to Know You are Talking to Machine / യന്ത്രത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവകാശം

Ethical regulations must mandate that artificial systems identify themselves immediately to safeguard consumer epistemic autonomy.

താൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനോടല്ല, മറിച്ച് യന്ത്രത്തോടാണെന്ന് അറിയാനുള്ള പ്രാഥമിക അവകാശം ഏതൊരു ഉപയോക്താവിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

16 Algorithmic Echo Chambers in Social Networks / അൽഗോരിതമിക് അഭിപ്രായ ധ്രുവീകരണം

Engagement-driven recommendation engines optimize for outrage, polarizing democratic political discourse and breaking civic bonds.
ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രം കാണിച്ച് സമൂഹത്തിൽ വിദ്വേഷവും ഭിന്നിപ്പും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അൽഗോരിതങ്ങൾ.
17 Digital Doppelgängers and Griefbots / മരിച്ചവരുടെ ഡിജിറ്റൽ അവതാരങ്ങൾ
Simulating dead relatives using their textual chat history raises profound questions of consent, grief exploitation, and dignity.
മരണപ്പെട്ടവരുടെ പഴയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിയോഗ ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കുന്നു.
18 Impact on the Democratic Public Sphere / ജനാധിപത്യ വേദികളിലെ കൃത്രിമ സ്വാധീനം
Millions of autonomous bot personas flooding social networks destroy genuine public consensus and democratic discourse.
ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യാജ എഐ അക്കൗണ്ടുകൾ ചർച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും സംവാദങ്ങളെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു.
19 Participatory Co-Design Methodologies / പങ്കാളിത്ത രൂപകൽപ്പന
Engineers, social workers, psychologists, and end-users must collaborate from inception when developing socially embedded technologies.
എഐ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയർമാർ മാത്രമല്ല, മനശാസ്ത്രജ്ഞരും സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കണം.
20 Safeguarding Human Relational Dignity / മാനുഷിക അന്തസ്സ് സംരക്ഷിക്കൽ
The ultimate ethical priority in social AI is ensuring automated systems support and enrich authentic human relationships, never eroding them.
മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെയും മാനുഷിക അന്തസ്സിനെയും വളർത്തുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രമേ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കാവൂ.